동국대학교
dongguk university

응용수치해석 및 실습 제9주

권기운

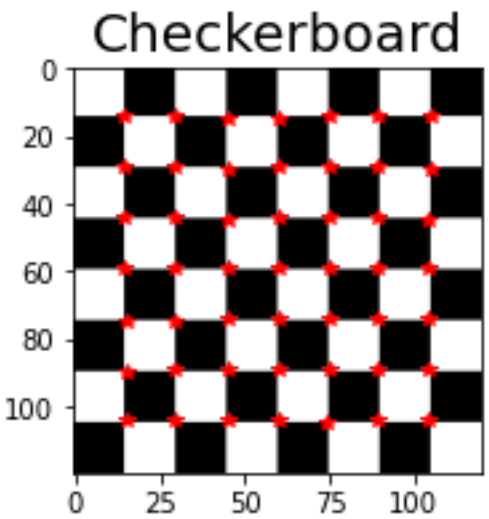
- 특징 검출기와 서술자
- 해리스 코너 검출기
- LoG, DoG, DoH를 이용한 Blob 검출기
- HoG : Histogram of Oriented Gradients
- SIFT : 스케일 불변 특징 변환
- 유사-하르 특징

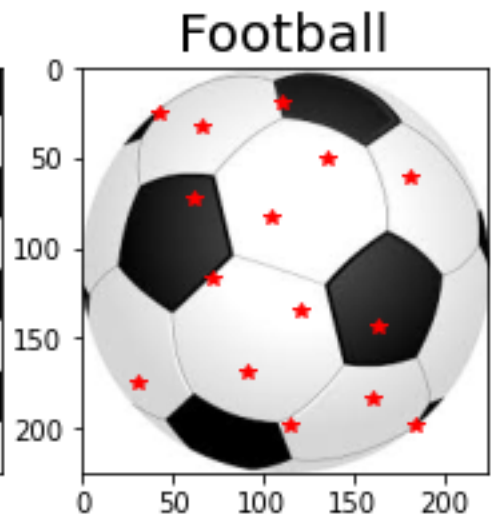
특징 검출기와 서술자

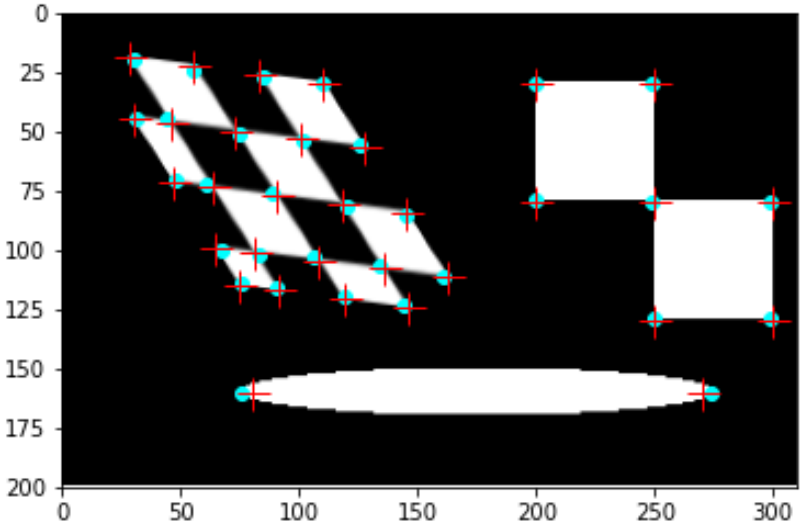
- 특징 feature : 영상 처리 작업과 관련된 주요 점들 points의 그룹 또는 정보
  영상의 추상적이고 보다 일반적인 종종 강건한 표현을 생성
- 특징 검출기 feature detector/ 추출기 extractor
  : 코너, 로컬 최대/최소, 영상의 특징을 검출/추출 등을 기반으로 영상에서 관심점 그룹을 선택하는 알고리즘
- 서술자 : 특징/관심 지점(예:HOG 특징)으로 영상을 나타내기 위한 값 모음
- 로컬 특징은 일반적으로 관심 점과 그것의 서술자로 구성
- 특징 추출은 영상을 특징 서술자 집합으로 변환하는 연산
  - 특별한 형태의 차원감소
  - 전체 영상의 전역 특징은 종종 바람직하지 않다.
  - 실제적으로 영상을 코너, 에지, 블롭 같은 관심 영역에 해당하는 로컬 특징
  - 밝기 및 그래디언트 같은 특정 광도 속성(Photometric property)의 로컬분포
- 로컬 특징의 일부 속성
  - 반복적, 각 영역의 동일한 점들을 독립적 검출
  - 변환, 회전, 스케일 (어파인 변환)에 불변
  - 잡음/블러/폐색(Occulsion)/클러터(Clutter)/조명 변화 에 대해 견고
  - 관심있는 구조, 독특성
- 로컬 특징을 사용하는 곳: 영상 등록, 영상 매칭, 영상 스티칭(파노라마),객체 인식/검출
- Python-opencv (cv2 라이브러리)를 사용

Example 1. Harris Corner Extractor

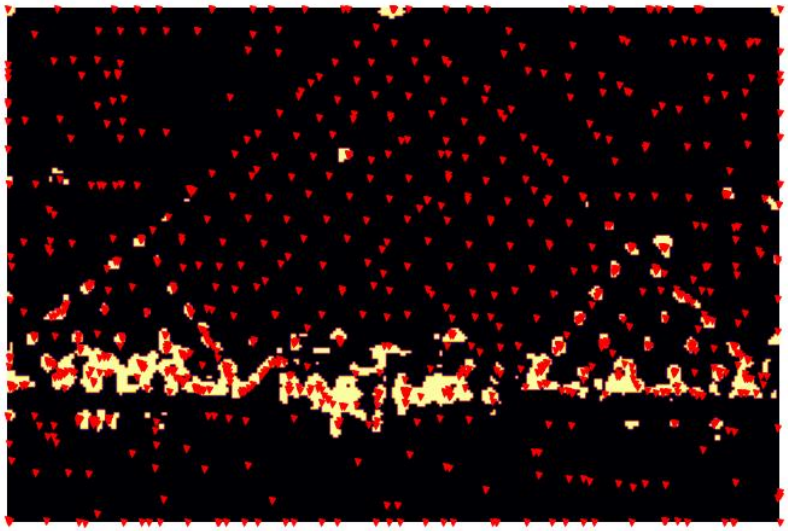
윈도우가 영상 내에서 위치를 변경함에 따라 윈도우 내의 밝기 변화를 탐색
모든 방향에서 밝기 값이 크게 변경 cf. 에지: 한 방향에서만 급격히 변화
윈도우가 코너에서 어느 방향으로 움직이던지 밝기 값이 크게 변화
회전에는 불변, 크기에는 의존
Scikit-image 이용

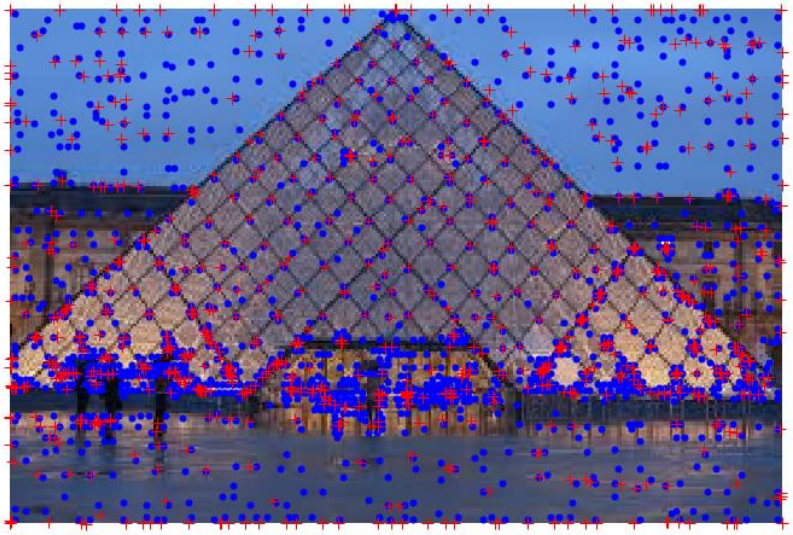






Example 2. Subpixels





- 코너를 최고 정확도로 찾고자 할 때 subpix 사용
- scikit-image.corner_subpix() : 검출된 코너가 서브 화소 정확도로 정밀해짐
- 통계적 테스트를 사용해서 corner_peaks() 함수로 이전에 계산된 코너지점을 허용/거부할지를 결정
- 함수가 코너를 검색하는 데 사용할 인접 영역(윈도우)의 크기를 정의해야 함

영상 매칭

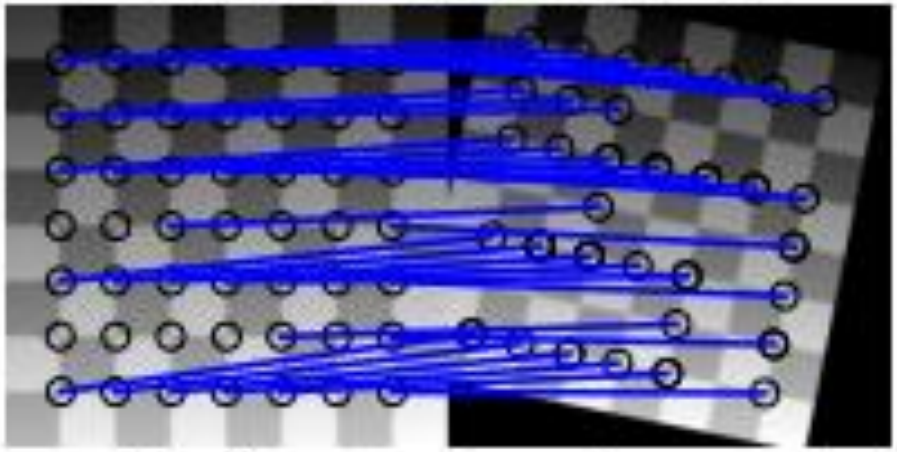
- # 영상에서 관심 점들을 검출하면, 동일한 객체의 여러 영상들에서 그 점을 매칭 시키는 방법
- # 두 영상을 매칭시키는 일반적인 방법
- # - 관심 점(point of interest) 계산 : 해리스 코너 검출기 사용
- # - 각 키 점(Key point) 주변 영역(Window) 고려
- # - 이 영역에서 각 영상 각 키 점들에 대한 로컬 특징 서술자 계산하고 표준화
- # - 두 영상에 계산된 로컬 서술자를 매칭 : 유클리드 거리 이용

Ransack 알고리즘

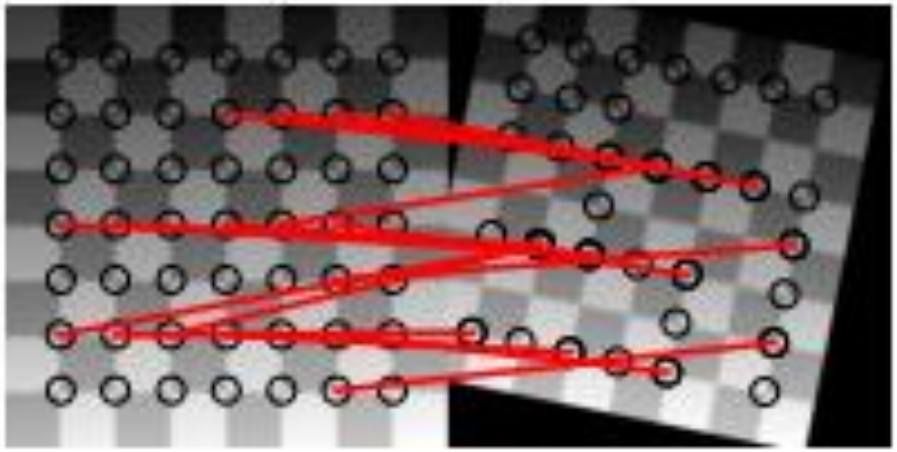
- 영상을 어파인 변환된 버전을 사용하여 매칭
- 마치 영상을 다른 관점에서 찍은 듯
- 영상 매칭 알고리즘
  1. 두 영상에서 관심 점들 또는 해리스 코너를 계산
  2. 점들 주위 작은 공간 고려
     - 점들의 일치 정도는 제곱 차의 가중치 합을 사용.
     - 측정값이 견고하지 않으면 약간의 관점 변경으로 이용
  3. 일치함이 발견되면 소스와 대응된 목적지 좌표 집합을 얻음
     - 두 영상 사이의 기하학적 변환 추정하는 데 사용
  4. 잘못했을 가능성 고려
     - 좌표를 가지고 매개 변수를 간단하게 추정하는 것으로는 충분하지 않음
  5. RANSAC(RANdom SAmple Consensus) 알고리즘
     - 매개변수를 견고하게 추정
     - 점들을 inlier와 outlier로 분류
     - outlier를 무시하면서 모델을 inlier에 맞출
     - 어파인 변환과 매칭하는 것을 찾음

Example 3. Ransack 알고리즘과 영상매칭

Correct correspondences



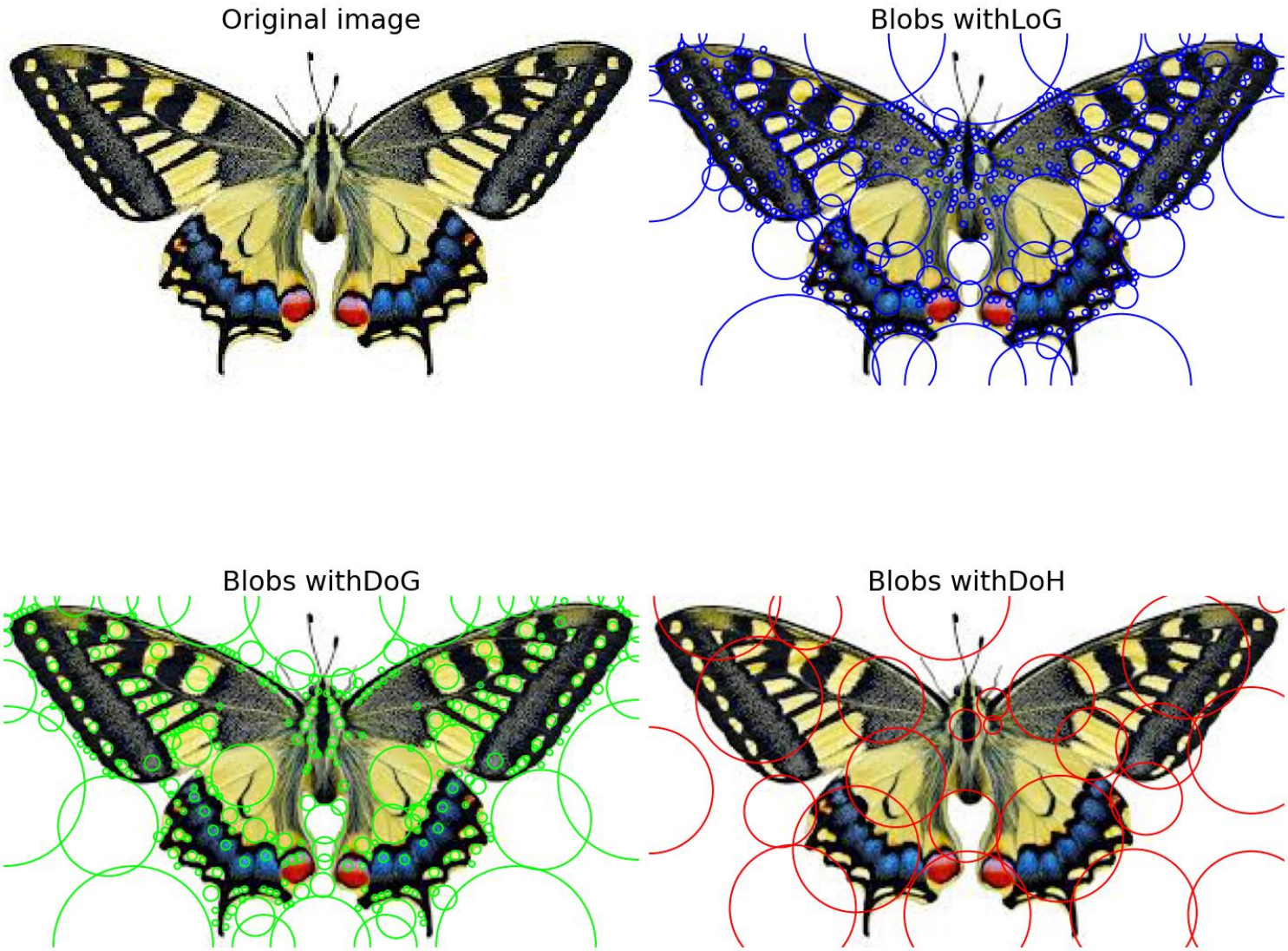
Faulty correspondences



블롭 검출

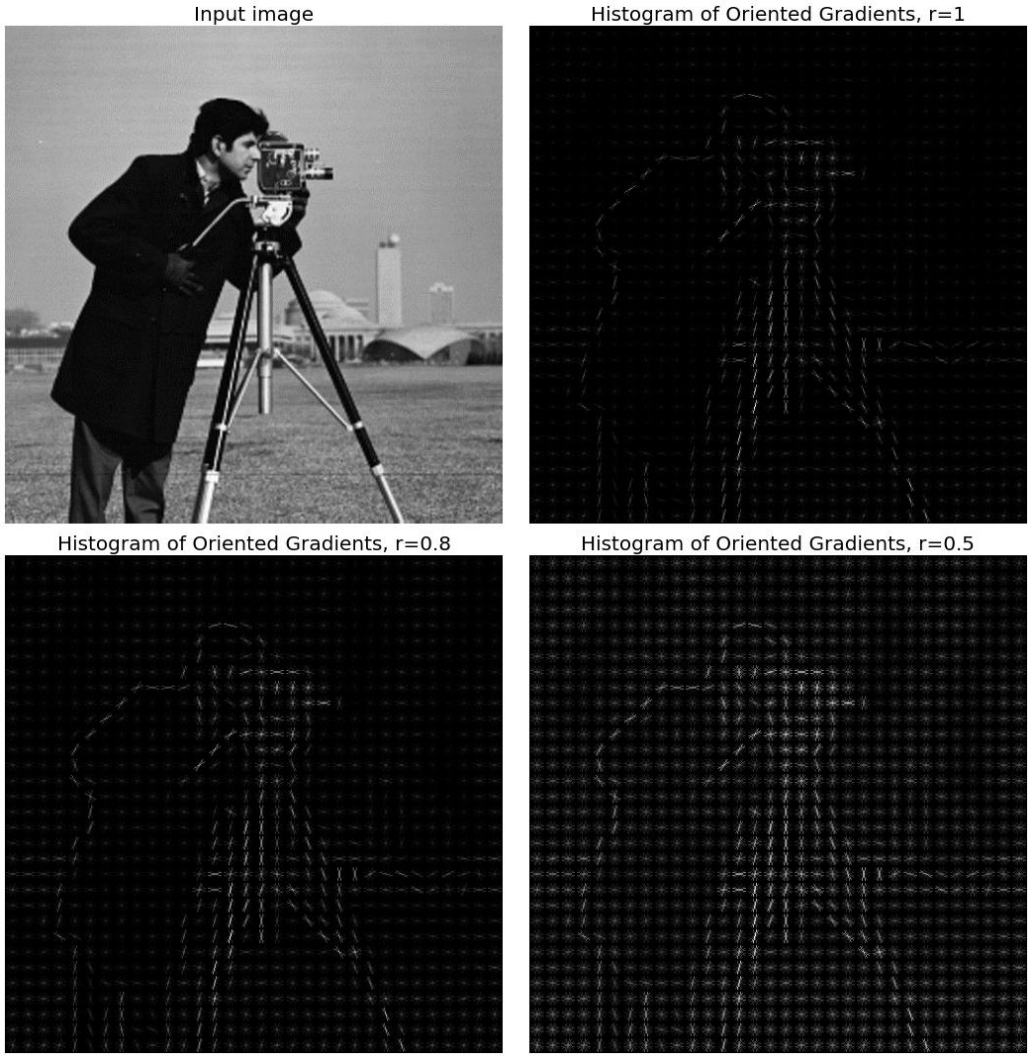
- Blob : 어두운 영역에 있는 밝은 영역 또는 밝은 영역에 있는 어두운 영역
- LoG : Laplacian of Gaussian
  - 에지 검출 : LoG필터의 제로 크로싱
  - 찾고자 하는 작은 탬플릿 영상을 영상의 모든 지역과 비교
  - 스케일 공간 개념으로 LoG의 3차원(위치+스케일) 극한을 검색하여 스케일 불변 영역 찾음
  - Sigma가 블롭의 스케일과 잘 매칭되면, 라플라스 응답의 크기는 블롭의 중심에서 최대
  - 증가하는 sigma에 대해 컨볼루션된 영상이 점진적으로 계산되어 큐브cube에 쌓임
    - 블롭은 이 큐브의 로컬 최대값
  - 어두운 배경의 밝은 블롭 감지
  - 정확하지만 속도는 느림
    - 특히, 블롭이 큰 경우
- DoG : Difference of Gausssina
  - LoG 접근법은 DoG 접근법에 의해 근사되므로 더 빠름
  - sigma가 증가하면서 영상은 평활화되고, 연속된 두 평활화 영상사이의 차가 큐브에 쌓임
  - 어두운 배경에서 밝은 블롭을 검출
  - LoG보다 빠르고 정확성은 떨어짐
  - 큰 블롭 검출이 여전히 시간이 많이 소요
- DoH : Determinant of Hessian
  - 가장 빠름
  - 영상 Hessian의 최대값을 계산하여 블롭을 검출
  - 블롭의 크기는 검출 속도에 영향을 주지 않음
  - 작은 블롭은 정확하게 검출되지 않음

Example 4. 블롭 추출



Example 5. HOG : Histogram of Orieneted Gradients

- 객체 검출을 위한 대표적 서술자
- HOG 서술자 계산 법
  1. 원하는 경우 전체적으로 정규화
  2. 수평 및 수직 그래디언트 계산
  3. 그래디언트 히스토그램 계산
  4. 블록 Block 기준으로 정규화
  5. 특징 서술자 벡터로 전개



SIFT, 스케일 불변 특징 변환

- 서술자, 영상 영역에 대한 대체 표현
- 간단한 코너 검출기는 일치시킬 영상이 본질적으로 비슷할 때(스케일, 방향) 잘 작동
- 영상의 스케일이나 방향/회전이 다른 경우, SIFT를 사용하여 매칭
- SIFT는 스케일 불변 뿐 아니라 영상의 회전, 조면 및 시점이 변경될 때에도 여전히 우수
- 이동, 회전, 스케일 및 기타 영상 매개 변수에 영향을 받지 않는 로컬 특징좌표로 영상을 변환
- SIFT 알고리즘
  - 스케일 공간 극한값 검출(Scale-space extrema detection)
    - 다중 스케일 및 영상 위치를 검색
    - 위치 및 특성 스케일은 DoG 검출기 사용
  - 키포인트의 지역화(keypoint localization)
    - 안정성 기준에 따라 키포인트 선택,
    - 낮은 콘트라스트 키포인트와 에지 키포인트를 제거
    - 강한 관심점들만 유지
  - 방향 지정(Orientation Assignment)
    - 각 키포인트 영역에 대해 최상의 방향을 계산하여 매칭의 안정성에 기여
  - 키포인트 서술자 계산(Keypoint descriptor computation)
    - 각 키포인트 영역을 잘 설명하기 위해 선택된 스케일과 회전에서 로컬 영상 그래디언트 사용

SIFT, 스케일 불변 특징 변환

- SIFT는 다음에 대해 강건하다.
  - 조명의 작은 변화 : 그래디언트와 정규화로 인한 변화
  - 자세 : 뱡향 히스토그램으로 인한 작은 어파인 변화
  - 스케일 : DoG
  - 클래스 내 변화 : 히스토그램으로 인한 작은 변화
- Opencv와 opencv-contrib 사용
  - SIFT 객체 생성
  - 영상의 키포인트 계산
    - detect() 메서드 사용
  - 모든 키포인트는 특별한 특징이며 여러가지 속성이 있다.
    - x, y, 각도(방향), 응답(키포인트 밝기), 의미 있는 이웃의 크기 등
  - 검출된 키포인트 주위에 키 포인트 방향과 작은 원을 그림
    - cv2의 drawKeyPoints() 함수를 사용
    - 이 함수에 cv2.DRAW_MATCHES_FLAGS_DRAW_RICH_KEYPOINTS 를 적용
  - 키포인트와 서술자를 함께 계산
    - detectAndCompute() 함수 사용

Example 6. SIFT

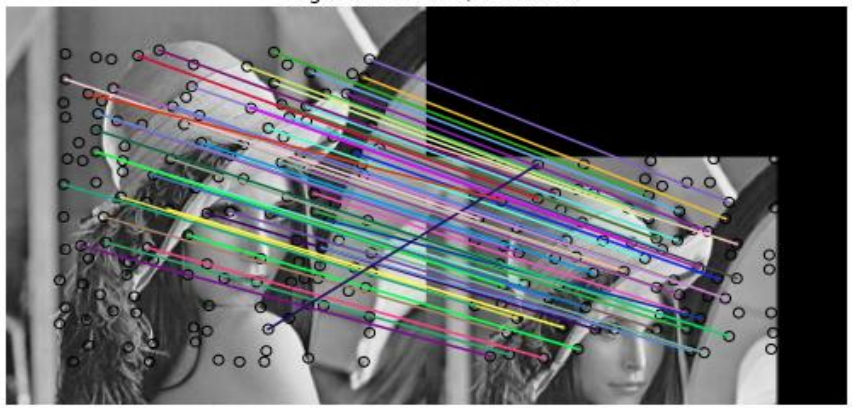
Original

Image with SIFT Keypoints

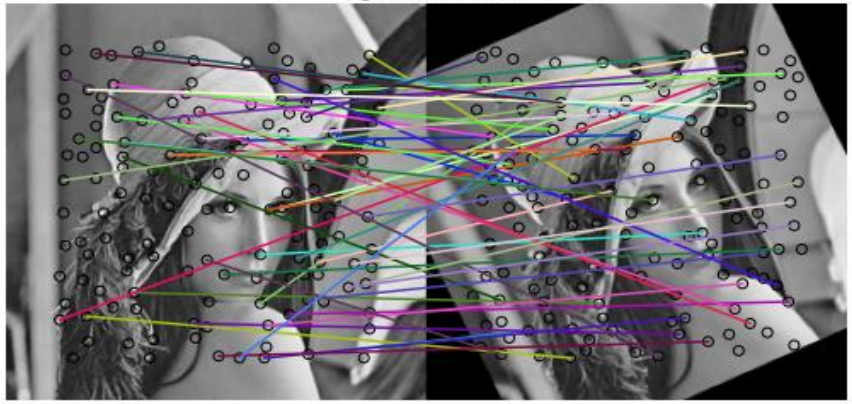
Example 7. BRIEF를 이용한 영상 매칭

BRIEF : Binary Robust Independent Elementary Features : 짧은 이진 서술자
서술자 => 영상 매출과 객체 검출에 사용됨
상대적으로 적은 비트 수를 가짐
밝기 차이 테스트 집합을 사용하여 계산
메모리를 차지하는 공간이 적음 : 해밍 거리 측정법, 효율적
회전 불변성은 제공하지 않음
다른 스케일에서 특성을 검출하여 원하는 스케일 불변성을 얻을 수 있음

Original vs Scaled\Translated



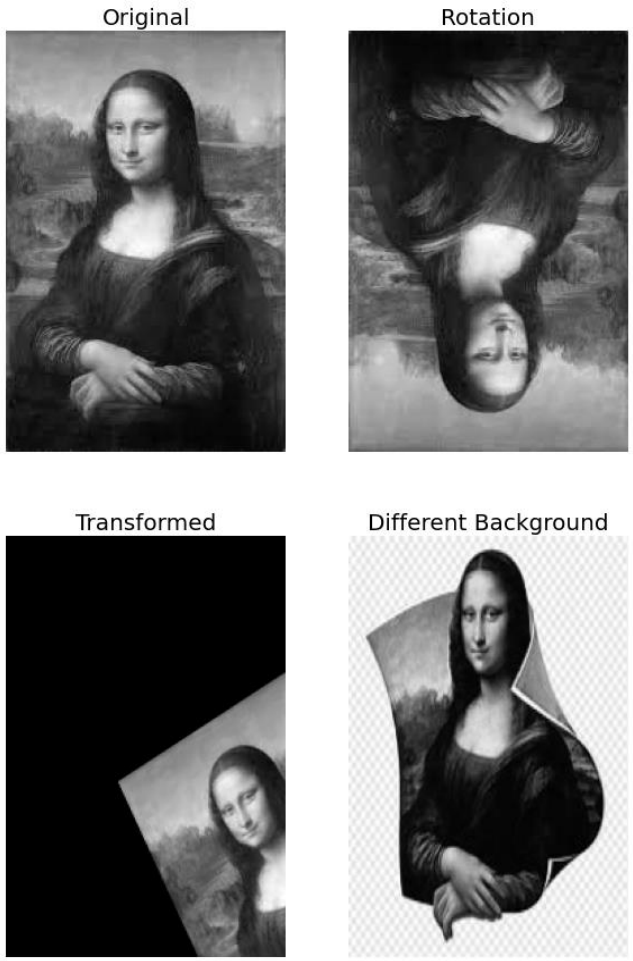
Original vs Rotated

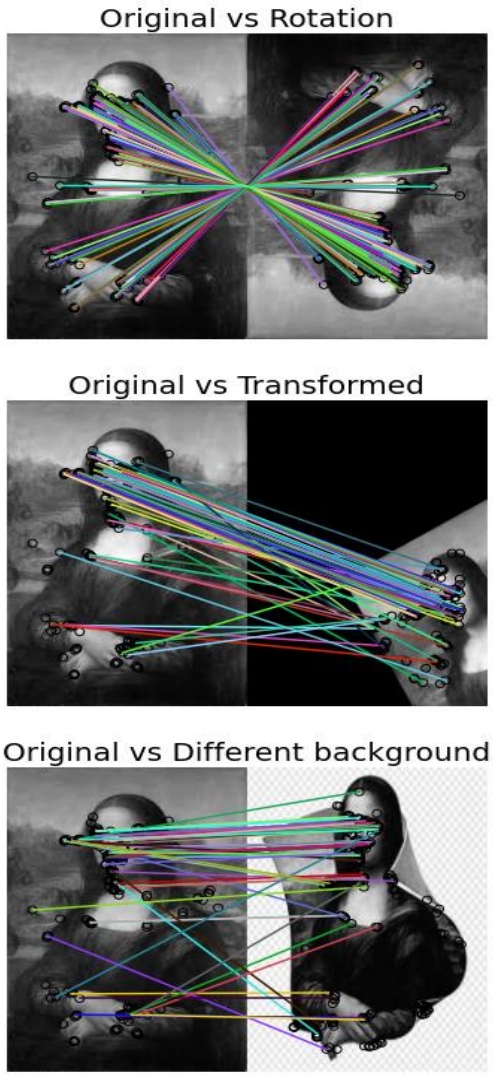


동국대학교
dongguk university

Example 8. ORB를 이용한 영상매칭

ORB : Oriented FAST and Rotated BRIEF : SIFT에 대한 효율적 대안
ORB 특징 검출과 이진 서술자 알고리즘
지향적 FAST 검출방법과 회전된 BRIEF 서술자
BRIEF와 비교할 때, ORB는 스케일과 회전 불변에 더 뛰어남.
매칭을 위해 해밍 거리를 더 뛰어나게 사용함.
실시간 응용을 고려할 때, BRIEF보다 더 선호됨

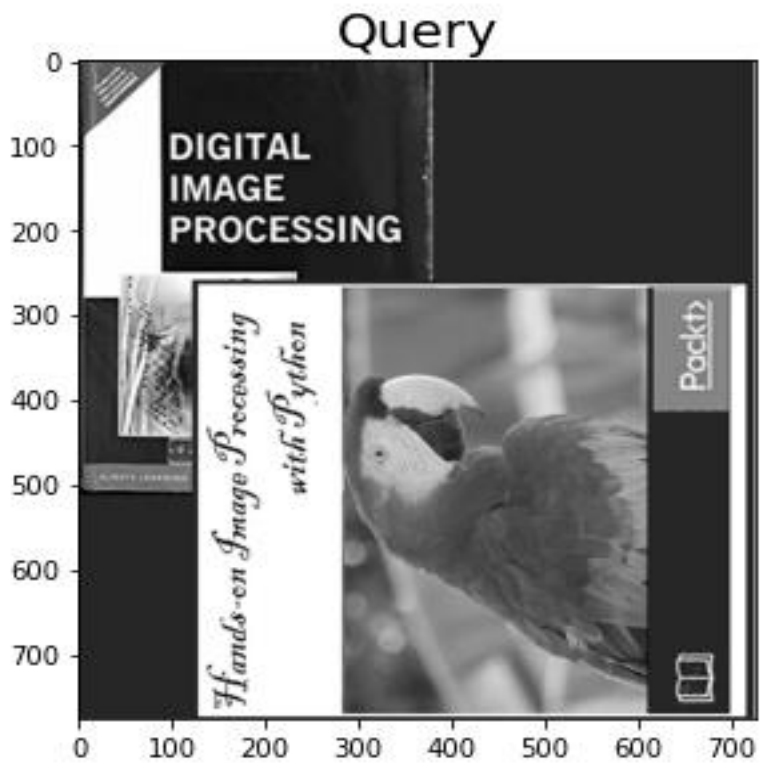




동국대학교
dongguk university

Example 9. 무차별 매칭을 사용한 ORB 특징 매칭

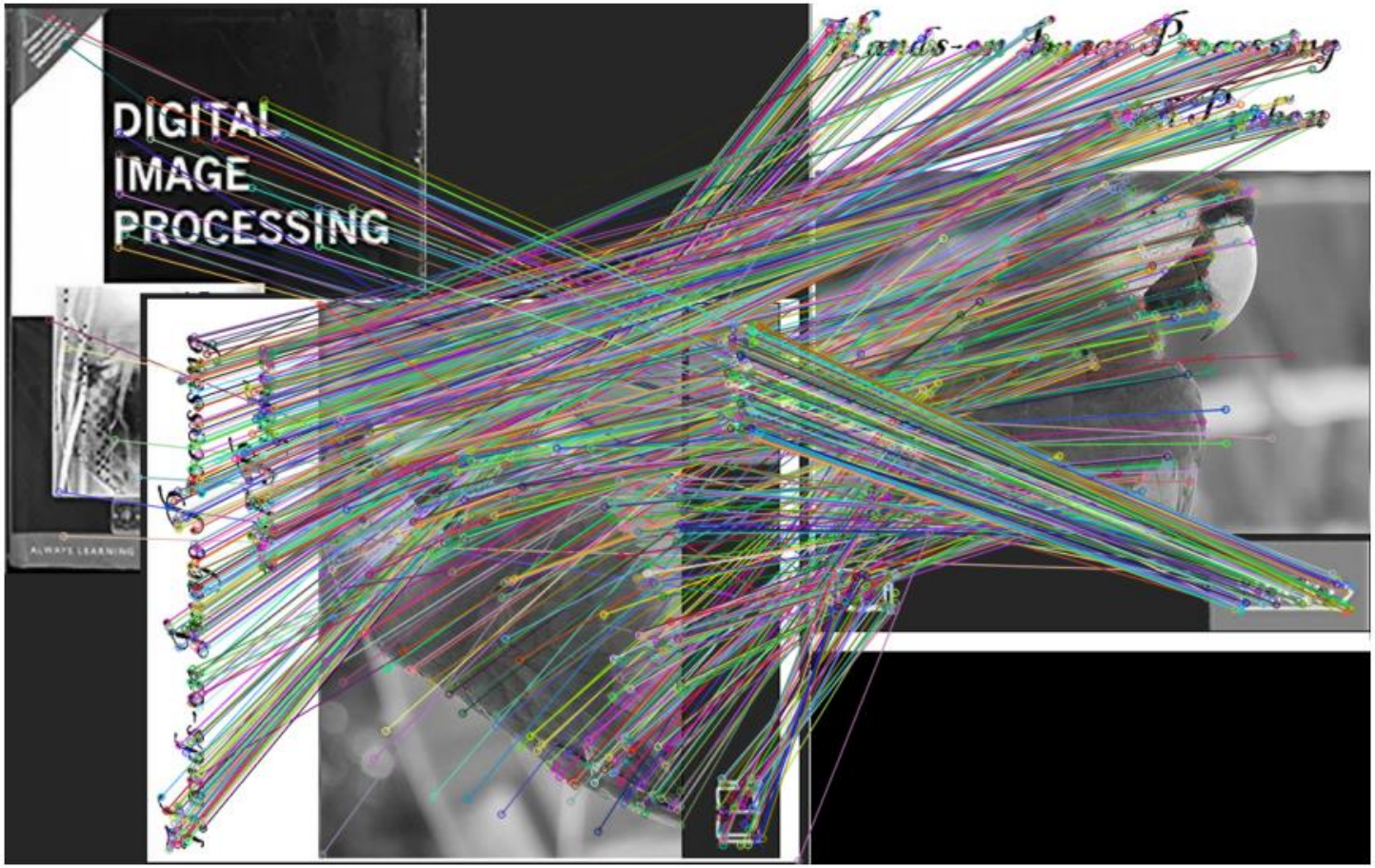
두 개의 서술자를 opencv의 무차별 매칭 brute-force matcher를 사용하여 매칭
한 영상의 특징 서술자가 다른 영상의 모든 특징과 매칭되고
거리 측도를 사용하여 가장 가까운 것이 반환
BFMatcher() 함수를 사용하여 ORB 서술자와 함께 사용하여 매칭
코드 블록에 의해 계산된 상위 20개의 ORB 키포인트



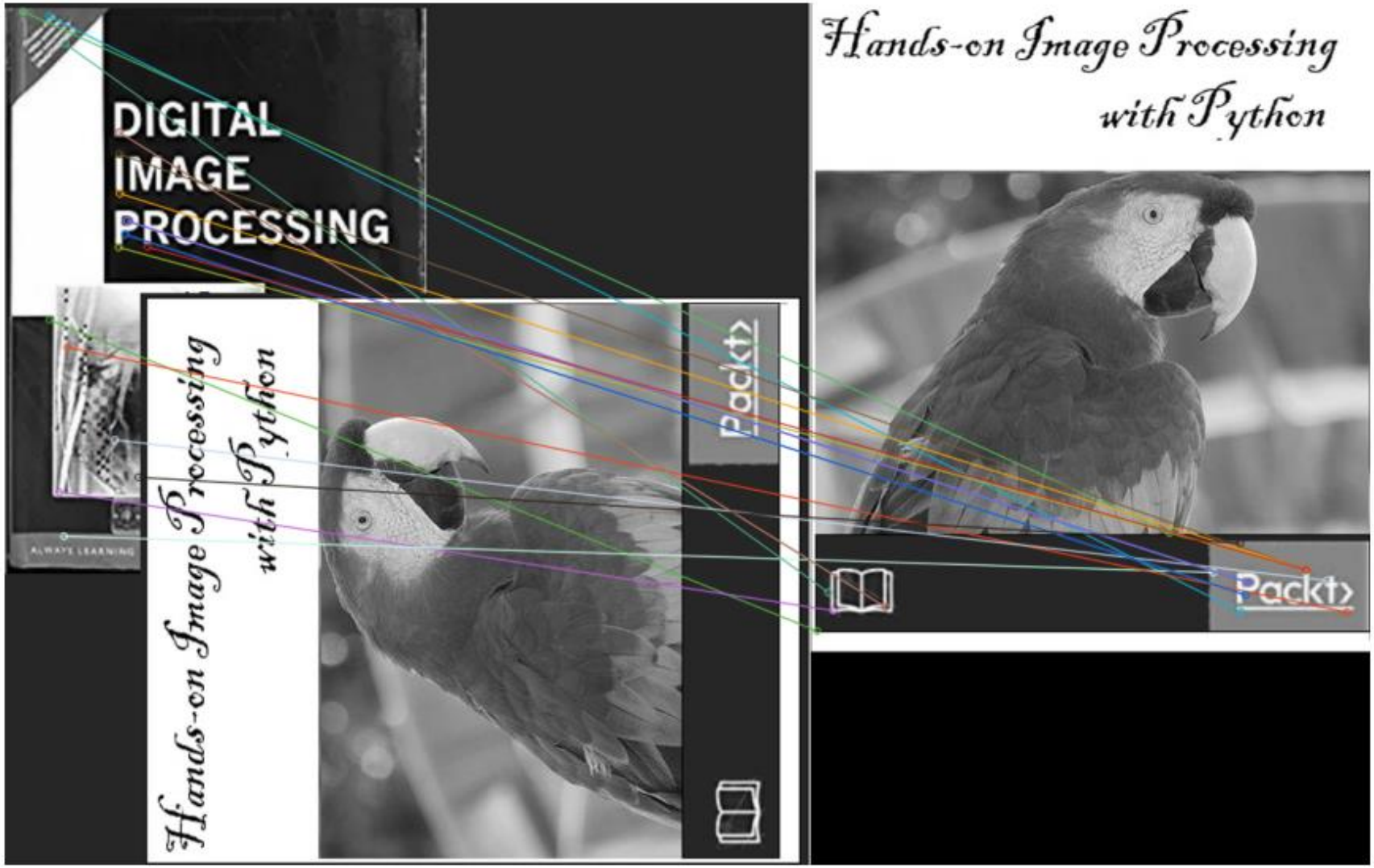
DIGITAL
IMAGE
PROCESSING
ALWAYS LEARNING
Hands-on Image Processing
with Python
Packt
Hands-on Image Processing
with Python
Packt

Example 10. SIFT 서술자의 무차별 매칭과 비율 테스트

두 영상 사이의 SIFT 키포인트는 최근접이웃을 식별하여 매칭
그러나, 잡음과 같은 요소로 인해 두번째 가까운 매칭이 첫번째보다 더 가깝게 보일 수 있다.
두번째 가까운 거리와 가장 가까운 거리의 비율이 0.8 이상이면 거부
　　이렇게 하면 잘못된 매칭의 약 90%를 제거하고, 약 5%만 매칭
knnMatch() 함수를 사용하여 키포인트에 대해 k=2의 가장 잘 매칭된 항목을 얻음
비율테스트 이용



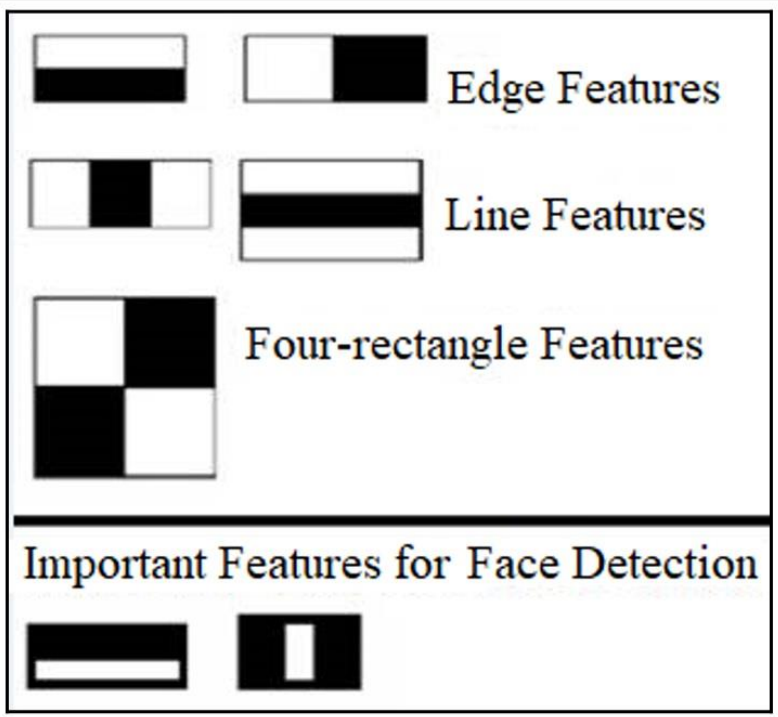
First 20

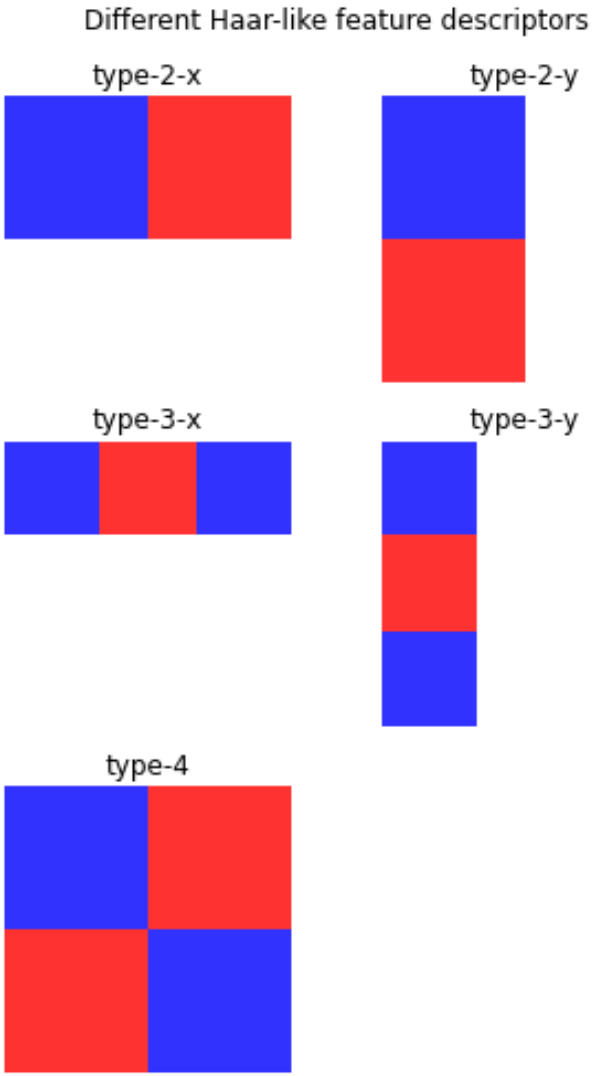

DIGITAL
IMAGE
PROCESSING
Hands-on Image Processing
with Python
Packt
Hands-on Image Processing
with Python
Packt

Pseudo-Haar 특징

- 객체 검출에 사용되는 매우 유용한 특징
- 적분 영상 integral images을 사용하면 일정 크기(스케일)의 유하르 특징을 효율적으로 계산
- 계산 속도가 빠름, 컨볼루션 커널과 같음
- 얼굴 검출 : 눈이 코, 볼, 콧등보다 더 어둡다.
- 5개의 다른 유사하르 특징 서술자
- scikit-image.feature 모듈의 haar_like_feature_coord, draw_haar_like_feature을 이용하여 여러 유형의 Haar 특징 서술자 시각화

Example 11. pseudo-Haar 특징 서술자





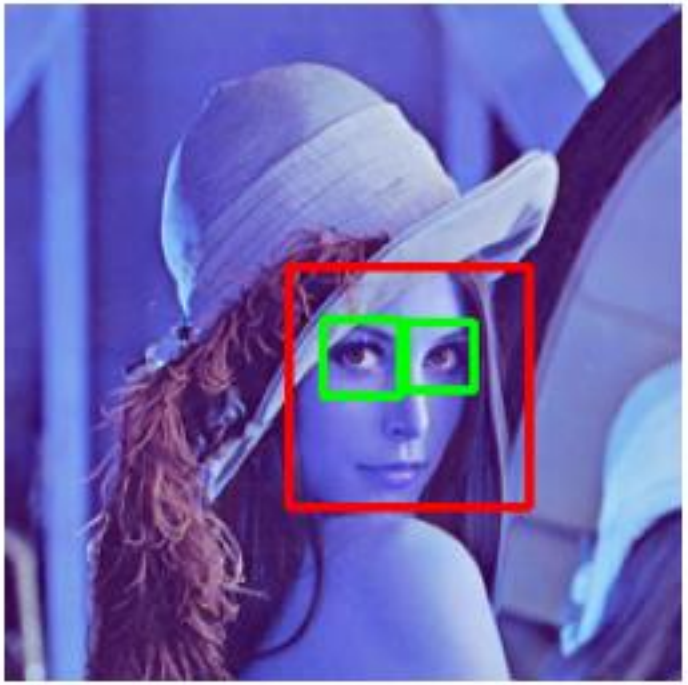
유사하르 특징을 이용한 얼굴검출

- Viola-Jones 얼굴 검출 알고리즘
- 각각의 유사하르 특징은 약한 분류기일 뿐이므로 정확성을 높이기 위해 많은 유사하르 특징 필요
  1. 적분 영상 integral images을 사용하여 각 유사하르 커널의 가능한 크기와 위치에 대해 많은 수의 유사하르 특징들이 계산됨
  2. AdaBoost 앙상블 분류기를 이용하여 많은 특징 중 중요한 특징 선택
  3. 강한 분류기 학습 모델 사용
  4. 학습된 모델 사용하여 선택한 특징으로 얼굴 영역 분류
- 영상 대부분이 비얼굴 영역이므로 먼저 윈도우가 얼굴영역인지 아닌지 검사
  - 비얼굴 영역 : 버림
  - 가능성 있는 영역 : 다시 검사
- 분류기의 Cascade 개념
  - 방대한 양의 특징들을 적용하는 대신 수행
  - 특징을 여러단계로 그룹화하고 하나씩 적용
  - 윈도우가 첫번째 단계에서 실패하면 버림
  - 통과되면 두번재 단계 적용
  - 전통적인 가계학습 과 연관
- Haar-cascade 특징을 갖춘 사전 학습 분류기 사용
- OpenCV로 얼굴/눈 검출
  - 학습기와 검출기가 함께 제공

유사하르 특징을 이용한 얼굴검출

- 얼굴, 눈, 미소에 대한 사전 학습 분류기를 사용하여 모델학습을 생략하고 검출
- OpenCV에는 이미 학습된 많은 모델이 포함되어 있음
- 사전학습분류기는 XML화일로 직렬화되며, OpenCV설치와 함께 제공 (opencv/data/haarcascases 폴더)
- 얼굴 검출
  - XML 분류기 로드
  - 입력영상을 명암도 모드로 로드
  - detectMultiScale() 함수 사용
- detectMultiScale() 매개 변수
  - scaleFactor:
    - 각 영상 스케일에서 영상 크기를 줄이고, 스케일 피라미드를 만드는데 사용하는 양을 지정
    - 1.2 : 크기를 20% 줄임, 작을수록 검출모델과 매칭하는 크기가 더 많이 발견
  - minNeighbors
    - 각 후보 사각형을 유지해야하는 이웃 수 지정
    - 검출된 얼굴의 품질에 영향, 값이 클수록 검출은 적지만 품질은 높음
  - minSize,maxSize : 가능한 최소와 최대 객체의 크기, 이 값을 넘어서는 크기의 객체는 무시
- 얼굴이 발견되면 얼굴의 위치
  - Rect(x,y,w,h)
  - 얼굴 관심영역(ROI) 생성, 눈 검출,정면 얼굴, 상체
  - => 안경 착용/미착용 눈 검출

Example 12. pseudo-Haar 특징 서술자를 이용한 얼굴 검출



Conclusions

- 파이썬 Scikit-image 와 cv2 라이브러리 사용하여 여러 유형의 특징 서술자를 계산하기 위한 몇 가지 특징 검출과 추출 기술에 대해 설명하였다.
- 로컬 특징 검출기, 서술자의 기본 개념을 이해하고, 바람직한 특성이 무엇인지에 대해 학습하였다.
- 해리스 코너 검출기를 사용하여 영상의 코너 관심 지점을 검출하고, 이를 사용하여 두 영상을 매칭시킬수 있다.
- LoG, DoG, DoH 필터를 이용하여 블롭을 검출하였다.
- HOG, SIFT, ORB, BRIEF 이진 검출기/서술자를 사용하여 영상을 매칭할 수 있다.
- 파이썬 라이브러리를 사용하여 다양한 특징/서술자를 계산할 수 있다.
- 영상을 다양한 유형의 특징 서술자 SIFT, ORB등과 비교하고, 얼굴이 포함된 영상에서 얼굴을 탐지할 수 있다.